

CH4 - Clip 4.

환경 관리 툴 실습



01

Conda 실습

02

Virtualenv 실습

1. Conda 실습

Conda

Conda 란?

- 패키지 관리 및 환경 관리 시스템으로 Python 및 R 프로그래밍 언어를 위한 프로그램으로 라이브러리 및 패키지를 설치하고 관리
- Anaconda 배포판을 통해 제공되며, Data Scientis/ML Application에서 널리 사용

설치

- Anaconda로 설치 : <https://www.anaconda.com/download>
- Miniconda로 설치 : <https://docs.conda.io/projects/miniconda/en/latest/>

Conda

실습

- 새 'conda' 환경 만들기
`conda create --name myenv`
- 환경에 특정 python 버전 설치하기
`conda create --name myenv python=3.8`
- 활성화
`conda activate myenv`
- 비활성화
`conda deactivate`
- 환경에 패키지 설치하기
`conda install numpy`
- 환경 목록 보기
`conda env list`
- 특정 환경의 정보 확인하기
`conda info --envs`

Conda

실습

- 'myenv'환경에 pandas 및 matplotlib 설치
conda activate myenv
conda install pandas matplotlib
- Jupyter 노트북에서 해당 환경 사용하기
conda install -c anaconda jupyter
jupyter notebook
- 환경 파일을 사용한 환경 재생성
environment.yml 파일을 생성 및 구성
conda env create --name myenv -f environment.yml

```
name: myenv
```

```
dependencies:
```

```
- python=3.8
```

```
- numpy
```

```
- pandas
```

Conda

실습

- 환경 내보내기
`conda env export > environment.yml`
- 다른 시스템에서 환경 가져오기
`conda env create -f environment.yml`

2. Virtualenv 실습

Virtualenv

Virtualenv 란?

- Python의 가상 환경을 만들고 관리하는 도구
- 각 가상 환경은 독립된 Python 인스턴스를 가지며, 서로 다른 프로젝트에 대해 다른 패키지 및 버전을 유지할 수 있음

설치

- `pip install virtualenv`

Virtualenv

실습

- 새 'virtualenv' 환경 만들기
`Virtualenv myenv`
- Widnow
`myenv/Scripts/activate`
`deactivate`
- macOS/Linux
`Source myenv/bin/activate`
`Deactivate`
- 환경에 패키지 설치하기
`pip install numpy`
- 특정 버전의 python으로 환경 만들기
`virtualenv myenv -p /usr/bin/python3.8`
- 'myenv' 환경에 필요한 패키지 설치하기
`source myenv/bin/activate`
`pip install requests flask`

Virtualenv

실습

- virtualenvwrapper : virtualenv를 보다 쉽게 관리할 수 있도록 해주는 도구.